Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đề MTM làm rõ câu chữ I.5 theo phản biện 14/10/2026 (khóa giữ nguyên). Khử trùng 14/10/2026: thay Phần I Câu 4, 5, 8, 9, 11; Phần III Câu 3, 4, 6 (trùng với đề khác trên web) bằng câu cùng dạng.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?
A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.
B. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.
C. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau và không song song thì chéo nhau.
D. Hai đường thẳng phân biệt không chéo nhau thì hoặc cắt nhau hoặc song song.

Lời giải

Hai đường thẳng không có điểm chung thì chúng song song (khi chúng đồng phẳng) hoặc chéo nhau (khi chúng không đồng phẳng).

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Hai đường thẳng có một điểm chung thì chúng có vô số điểm chung khác.
B. Hai đường thẳng song song khi và chỉ khi chúng không điểm chung.
C. Hai đường thẳng song song khi và chỉ khi chúng không đồng phẳng.
D. Hai đường thẳng chéo nhau khi và chỉ khi chúng không đồng phẳng.

Lời giải

A sai. Trong trường hợp 2 đường thẳng cắt nhau thì chúng chỉ có 1 điểm chung.

B và C sai. Hai đường thẳng song song khi và chỉ khi chúng đồng phẳng và không có điểm chung.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
B. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì trùng nhau.
C. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau hoặc trùng nhau.
D. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng song song.

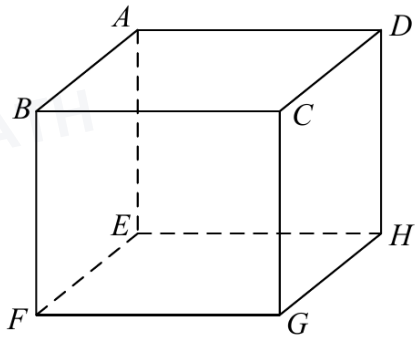
Lời giải

Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau hoặc trùng nhau.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?



A. BG và HD chéo nhau.
B. BF và AD chéo nhau.
C. AB song song với HG.
D. CG cắt HE.

Lời giải

Do CG và HE không cùng nằm trong một mặt phẳng nên hai đường thẳng này chéo nhau.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho tứ diện $ABCD$. Trên các cạnh AB, AD lần lượt lấy các điểm M, N sao cho $\frac{AM}{AB}=\frac{AN}{AD}=\frac{1}{3}$. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh CD, CB. Mệnh đề nào sau đây đúng

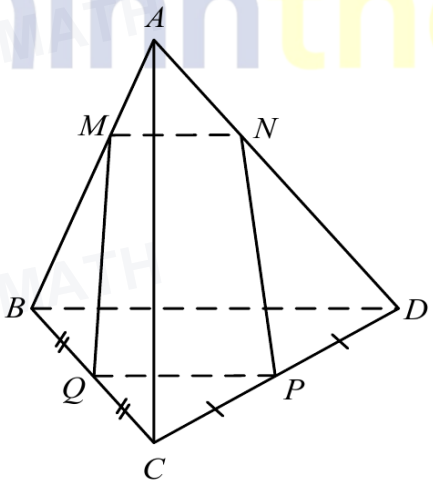
A. Tứ giác $MNPQ$ là một hình thang.

B. Tứ giác $MNPQ$ là hình bình hành.

C. Bốn điểm M, N, P, Q không đồng phẳng.

D. Tứ giác $MNPQ$ không có các cặp cạnh đối nào song song.

Lời giải



Xét tam giác ABD có : $\frac{AM}{AB}=\frac{AN}{AD}=\frac{1}{3} \Rightarrow MN \parallel BD$

Xét tam giác BCD có : PQ là đường trung bình của tam giác $\Rightarrow PQ \parallel BD$

Vậy $PQ \parallel MN \Rightarrow MNPQ$ là hình thang.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong không gian, cho 3 đường thẳng a, b, c, biết $a \parallel b$, a và c chéo nhau. Khi đó hai đường thẳng b và c :

A. Trùng nhau hoặc chéo nhau.

B. Cắt nhau hoặc chéo nhau.

C. Chéo nhau hoặc song song.

D. Song song hoặc trùng nhau.

Lời giải

Giả sử $b \parallel c \Rightarrow c \parallel a$ (mâu thuẫn với giả thiết).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong không gian, cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c trong đó $a \parallel b$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. Nếu $a \parallel c$ thì $b \parallel c$.

B. Nếu c cắt a thì c cắt b.

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

C. Nếu $A \in a$ và $B \in b$ thì ba đường thẳng a, b, AB cùng ở trên một mặt phẳng.

D. Tồn tại duy nhất một mặt phẳng qua a và b.

Lời giải

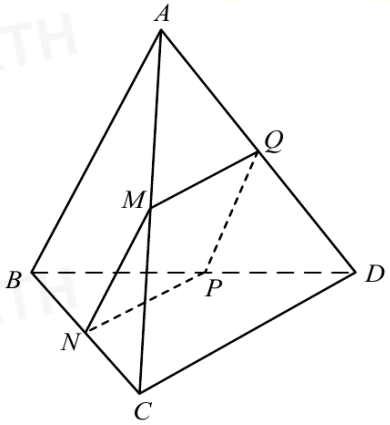
Nếu c cắt a thì c cắt b hoặc c chéo b.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho tứ diện $ABCD$ với M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AC, BC, BD, AD. Tìm điều kiện để $MNPQ$ là hình thoi.

A. $AB = BC$. **B.** $BC = AD$. **C.** $AC = BD$. **D.** $AB = CD$.

Lời giải



Xét tam giác ABC có: $MN = \frac{1}{2}AB$

Xét tam giác ABD có: $PQ = \frac{1}{2}AB \Rightarrow MN = PQ$

Chứng minh tương tự, ta có: $MQ = NP$. Vậy $MNPQ$ là hình bình hành

Để $MNPQ$ là hình thoi $\Leftrightarrow MN = NP \Leftrightarrow AB = CD$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

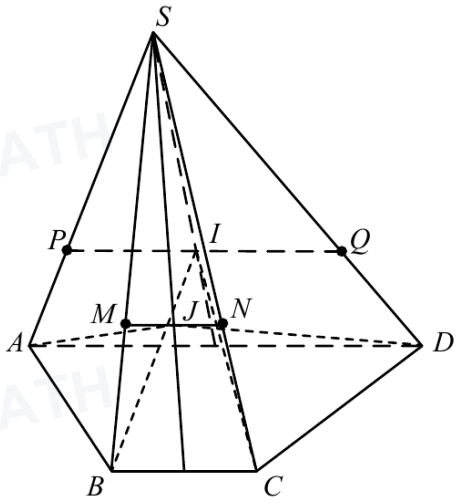
PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là một hình thang với đáy AD và BC. Biết $AD=a, BC=b$. Gọi I và J lần lượt là trọng tâm các tam giác SAD và SBC. Mặt phẳng (ADJ) cắt SB, SC lần lượt tại M, N. Mặt phẳng (BCI) cắt SA, SD tại P, Q. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. MN song sonng với PQ.
B. MN chéo với PQ.
C. MN cắt với PQ.
D. MN trùng với PQ.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)



Ta có: $\begin{cases} MN=(ADJ)\cap(SBC) \\ AD\subset(JAD);\ BC\subset(SBC)\Rightarrow MN\ /\!/\ AD\ /\!/\ BC \\ AD\ /\!/\ BC \end{cases}$

Tương tự: $\begin{cases} PQ=(IBC)\cap(SAD) \\ AD\subset(SAD);\ BC\subset(IBC)\Rightarrow PQ\ /\!/\ AD\ /\!/\ BC \\ AD\ /\!/\ BC \end{cases}$. Vậy $MN\ /\!/\ PQ$.

PHẦN I · CÂU 10

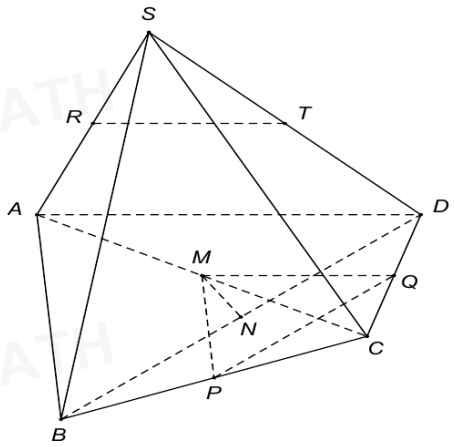
Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có AD không song song với BC. Gọi $M, N,\ P, Q, R, T$ lần lượt là trung điểm AC, BD, BC, CD, SA, SD. Cặp đường thẳng nào sau đây song song với nhau?

A. MP và RT.
B. MQ và RT.
C. MN và RT.
D. PQ và RT.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)



Ta có: M, Q lần lượt là trung điểm của AC, CD

$\Rightarrow MQ$ là đường trung bình của tam giác $CAD \Rightarrow MQ \parallel AD \ (1)$

Ta có: R, T lần lượt là trung điểm của SA, SD

$\Rightarrow RT$ là đường trung bình của tam giác $SAD \Rightarrow RT \parallel AD \ (2)$

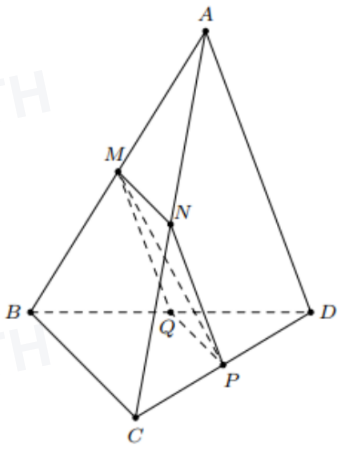
Từ $(1), (2)$ suy ra: $MQ \parallel RT$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tứ diện $ABCD$, có độ dài các cạnh đôii một khác nhau. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AC, CD. Mặt phẳng (MNP) cắt BD tại điểm Q. Phát biểu nào sau đây sai?

A. $MN = MQ$. **B.** $MQ = NP$. **C.** $PQ \parallel (ABC)$. **D.** $MQ \parallel (ACD)$.

Lời giải



Ta có: $MN = \frac{1}{2}BC;\ MQ = \frac{1}{2}AD \Rightarrow MQ \neq MN$ do $BC \neq AD$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

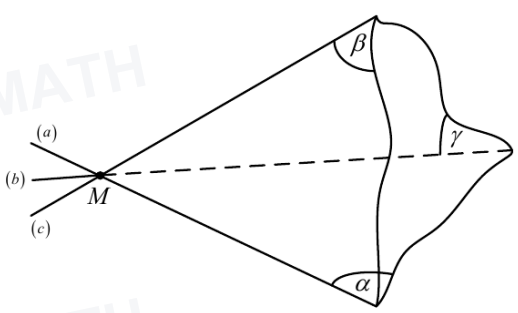
PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Nếu ba đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phẳng và đôi một cắt nhau thì ba đường thẳng đó

A. đồng quy.
B. tạo thành tam giác.
C. trùng nhau.
D. cùng song song với một mặt phẳng.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)



Đặt $(\alpha)\equiv(a;b)$; $(\beta)\equiv(a;c)$; $(\gamma)\equiv(b;c)$

Ta thấy, ba mặt phẳng $(\alpha);(\beta);(\gamma)$ cắt nhau theo ba giáo tuyến phân biệt và ba giao tuyến (a) ; (b) ; (c) đôi một cắt nhau nên chúng đồng quy tại M .

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho biết tính đúng sai của mỗi phát biểu sau (xét trong không gian):
a) Hai đường thẳng không có điểm chung thì chúng song song với nhau.

b) Hai đường thẳng không có điểm chung thì chúng chéo nhau.

c) Hai đường thẳng có điểm chung thì chúng cắt nhau.

d) Hai đường thẳng không thể cùng nằm trên một mặt phẳng thì chúng chéo nhau.

Lời giải

a), b) Sai: hai đường thẳng không có điểm chung thì có thể là chúng chéo nhau hoặc song song với nhau.

c) Sai: hai đường có điểm chung thì chúng có thể cắt nhau hoặc trùng nhau.

d) Đúng: Hai đường thẳng không thể cùng nằm trên một mặt phẳng thì chúng chéo nhau theo tính chất cơ bản.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian cho ba đường thẳng a, b và c phân biệt. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

a) Nếu hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

b) Nếu hai đường thẳng cùng chéo nhau với đường thẳng thứ ba thì chúng chéo nhau.

c) Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b, đường thẳng b và đường thẳng c chéo nhau thì đường thẳng a và đường thẳng c chéo nhau hoặc cắt nhau.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

d) Nếu đường thẳng a cắt b, hai đường thẳng b và c chéo nhau thì $\overline{a}$ và $\overline{c}$ chéo nhau hoặc song song với nhau.

Lời giải

a) Đúng: Nếu hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

b) Sai:Vì nếu hai đường a, c chéo nhau và hai đường b, c chéo nhau thì đường thẳng a và đường thẳng b có đến ba khả năng: chéo nhau, song song hoặc cắt nhau.

c) Đúng: Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b, đường thẳng b và đường thẳng c chéo nhau thì đường thẳng a và đường thẳng c chéo nhau hoặc cắt nhau.

d) Sai: vì đường thẳng a có thể cắt cả hai đường chéo nhau là b và c, tức là đường thẳng a có thể cắt đường thẳng c.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

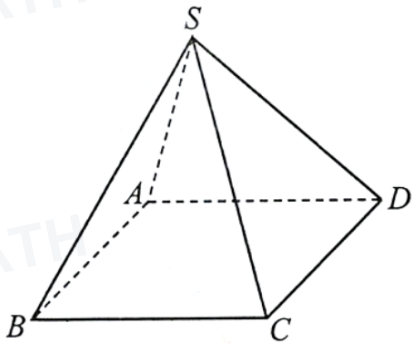
a) AB song song CD

b) SA cắt SC

c) SA song song BC.

d) SC chéo nhau AB.

Lời giải



a) Đúng: Ta có AB và CD cùng nằm trong một mặt phẳng và không có điểm chung nên AB song song với CD (hai cạnh đối của hình bình hành thì song song với nhau).

b) Đúng: Hai đường thẳng SA và SC cắt nhau tại S.

c) Sai: Hai đường thẳng SA và BC không đồng phẳng, vì vậy SA và BC là hai đường thẳng chéo nhau.

d) Đúng: SC chéo nhau AB.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$ có I, J theo thứ tự là trung điểm của các cạnh BC, BD. Gọi (P) là mặt phẳng qua I, J và cắt các cạnh AC, AD lần lượt tại hai điểm M, N. Khi đó:

a) $IJ = \dfrac{1}{2}CD$

b) MN cắt DC

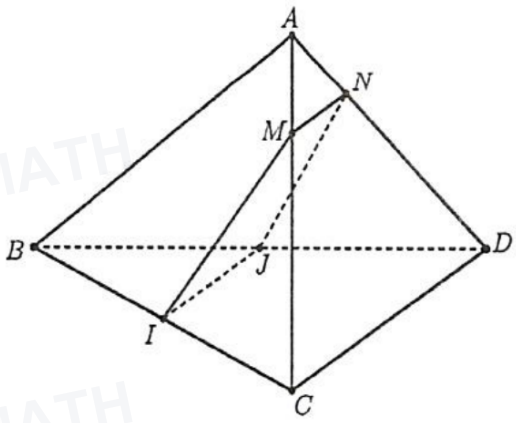
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

c) $IJNM$ là một hình thang.

d) Để $IJNM$ là hình bình hành thì M là trung điểm của đoạn AC.

Lời giải



a) Đúng: Ta có IJ là đường trung bình của tam giác BCD nên $IJ//CD, IJ=\frac{1}{2}CD$.

b) Sai: Khi đó: $\begin{cases}(P)\cap(ACD)=MN\\ IJ\subset(P), CD\subset(ACD)\Rightarrow MN//IJ//CD\\ IJ//CD\end{cases}$ nên MN song song với CD

c) Đúng: Khi đó: $\begin{cases}(P)\cap(ACD)=MN\\ IJ\subset(P), CD\subset(ACD)\Rightarrow MN//IJ//CD\\ IJ//CD\end{cases}$ vì vậy $IJNM$ là một hình thang.

d) Đúng: Theo câu a) ta có: $IJ//MN$ vì vậy $IJNM$ là hình bình hành khi và chỉ khi $IJ=MN$.

Khi đó $MN=\frac{1}{2}CD, MN//CD$.

Suy ra MN là đường trung bình của tam giác ACD hay M là trung điểm của đoạn AC.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

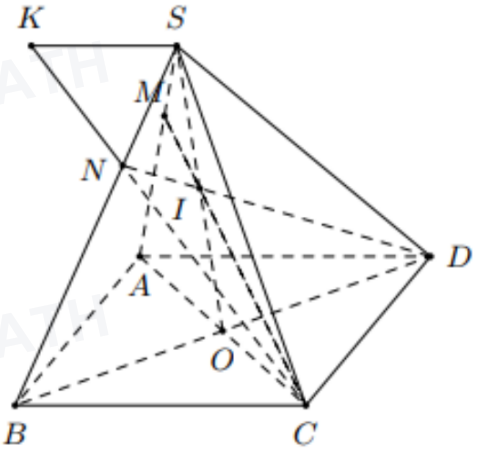
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S\cdot ABCD$ có đáy là hình bình hành, AC và BD cắt nhau tại O. Gọi I là trung điểm của SO. Mặt phẳng (ICD) cắt SA, SB lần lượt tại M và N. Cho $AB=3$ khi đó hãy tính độ dài đoạn thẳng MN.

Lời giải



Trong mặt phẳng (SAC) ta kéo dài CI cắt SA tại M; trong mặt phẳng (SBD) ta kéo dài DI cắt SB tại N.

Từ O kẻ đường thẳng song song với IM, cắt SA tại H.

Tam giác SHO có I là trung điểm SO và $IM//HO$ nên IM là đường trung bình của ΔSHO

Suy ra M là trung diểm SH hay $SM=MH$.

Tương tự: OH là đường trung bình của tam giác ACM nên H là trung điểm của AM

Suy ra $MH=HA$.

Từ đó ta được $SM=MH=HA$ nên $SM=\frac{1}{3}SA$.

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Chứng minh tương tự ta cũng được: $SN=\frac{1}{3}SB$.

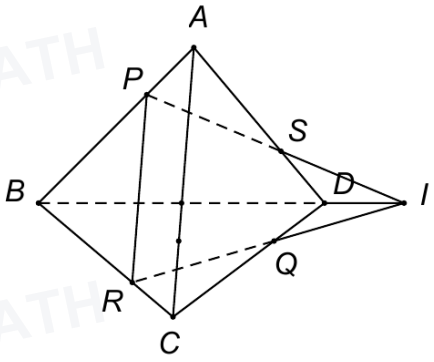
Áp dụng định lý Talet trong tam giác SAB ta được $MN//AB$ và $MN=\frac{1}{3}AB=1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tứ diện $ABCD$ và ba điểm P, Q, R lần lượt lấy trên ba cạnh AB, CD, BC. Cho $PR // AC$ và $CQ = 2QD$. Gọi giao điểm của AD và (PQR) là S. Khi đó $AD = kDS$. Tìm giá trị của k.

Lời giải



Gọi I là giao điểm của BD và RQ. Nối P với I, cắt AD tại S.

Ta có $\frac{DI}{IB}.\frac{BR}{RC}.\frac{CQ}{QD}=1$ mà $\frac{CQ}{QD}=2$ suy ra $\frac{DI}{IB}.\frac{BR}{RC}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow\frac{DI}{IB}=\frac{1}{2}.\frac{RC}{BR}$.

Vì PR song song với AC suy ra $\frac{RC}{BR}=\frac{AP}{PB}\Rightarrow\frac{DI}{IB}=\frac{1}{2}.\frac{AP}{PB}$.

Lại có $\frac{SA}{SD}.\frac{DI}{IB}.\frac{BP}{PA}=1\Rightarrow\frac{SA}{SD}.\frac{1}{2}.\frac{AP}{PB}.\frac{BP}{PA}=1\Leftrightarrow\frac{SA}{SD}=2\longrightarrow AD=3DS$ nên $k=3$.

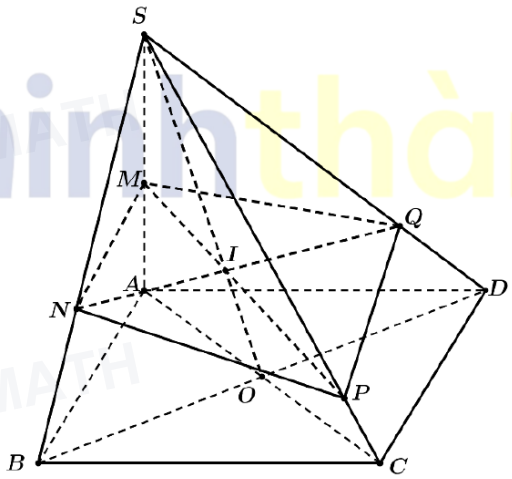
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: 4m + n = 4.3 + 9 = 21 (nguồn ghi nhầm 19). Dòng "S(SNQ) <= 4/9.S(SBD)" đúng là ">=" (giá trị nhỏ nhất).

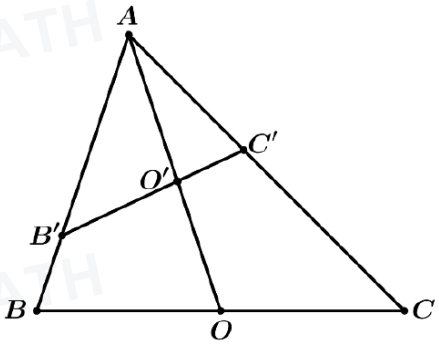
Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O, ΔSBD đều cạnh a. Gọi M, P là hai điểm lần lượt di động trên cạnh SA, SC (không trùng với S) sao cho $\dfrac{SA}{SM}+\dfrac{SC}{SP}=3$ và (α) là mặt phẳng di động chứa M, P cắt SB, SD lần lượt tại N, Q. Diện tích tam giác SNQ đạt giá trị nhỏ nhất bằng $\dfrac{a^2\sqrt{m}}{n}$ với $m, n \in \mathbb{Z}$. Tính $4m+n$.

Lời giải



Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng SO, MP.

Giao tuyến của (α) và mặt phẳng (SBD) là đường thẳng đi qua I cắt SB, SD lần lượt tại N, Q



Xét bài toán phụ:

Cho tam giác ABC và O là trung điểm của BC, O' thuộc đoạn AO (không trùng với O). Một đường thẳng thay đổi qua O' cắt cạnh AB, AC lần lượt tại B', C'. Chứng minh rằng:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

$\frac{AB}{AB'}+\frac{AC}{AC'}=2\frac{AO}{AO'}$.

Thật vậy do $\frac{S_{AB'O'}}{S_{ABO}}=\frac{AB'}{AB}.\frac{AO'}{AO},\frac{S_{AC'O'}}{S_{ACO}}=\frac{AC'}{AC}.\frac{AO'}{AO},\frac{S_{AB'C'}}{S_{ABC}}=\frac{AB'}{AB}.\frac{AC'}{AC},S_{ABO}=S_{ACO}=\frac{1}{2}S_{ABC}$ nên

$\frac{S_{AB'O'}}{S_{ABO}}+\frac{S_{AC'O'}}{S_{ACO}}=\frac{AB'}{AB}.\frac{AO'}{AO}+\frac{AC'}{AC}.\frac{AO'}{AO}\Leftrightarrow\frac{S_{AB'O'}}{S_{ABO}}+\frac{S_{AC'O'}}{S_{ACO}}=\frac{AO'}{AO}\left(\frac{AB'}{AB}+\frac{AC'}{AC}\right)$

$\Leftrightarrow\frac{2S_{AB'O'}}{S_{ABC}}+\frac{2S_{AC'O'}}{S_{ABC}}=\frac{AO'}{AO}\left(\frac{AB'}{AB}+\frac{AC'}{AC}\right)\Leftrightarrow\frac{2S_{AB'C'}}{S_{ABC}}=\frac{AO'}{AO}\left(\frac{AB'}{AB}+\frac{AC'}{AC}\right)$

$\Leftrightarrow 2\frac{AO}{AO'}=\frac{AB'.AC+AC'.AB}{AB'.AC'}\Leftrightarrow 2\frac{AB'}{AB}.\frac{AC'}{AC}=\frac{AO'}{AO}.\frac{AB'.AC+AC'.AB}{AB.AC}$

$\Leftrightarrow 2\frac{AO}{AO'}=\frac{AC}{AC'}+\frac{AB}{AB'}$.

Áp dụng bài toán trên ta có: $\frac{SB}{SN}+\frac{SD}{SQ}=2\frac{SO}{SI}=\frac{SA}{SM}+\frac{SC}{SP}=3$.

Ta có: $\frac{S_{SBD}}{S_{SNQ}}=\frac{SB.SD}{SN.SQ}\le\frac{1}{4}\left(\frac{SB}{SN}+\frac{SD}{SQ}\right)^2=\frac{9}{4}$.

Suy ra $S_{SNQ}\le\frac{4}{9}S_{SBD}=\frac{4}{9}.\frac{a^2\sqrt{3}}{4}=\frac{a^2\sqrt{3}}{9}$. Dấu bằng xảy ra khi $\frac{SB}{SN}=\frac{SD}{SQ}=\frac{3}{2}\Leftrightarrow(\alpha)\,//\,BD$.

Khi đó $m=3;n=9\Rightarrow 4m+n=4.3+9=21$

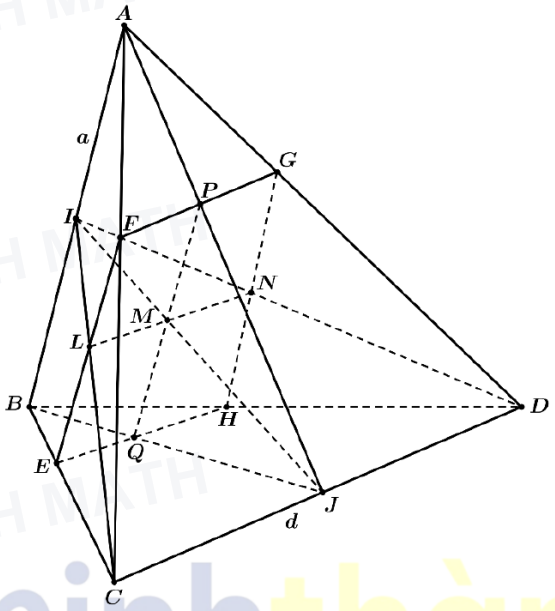
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Bản MTM thêm điều kiện m/n tối giản, m, n nguyên dương: S = 2ab/9 nên m = 2, n = 9, 2n + m = 20 (lời giải nguồn dừng ở S = 2ab/9).

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB=a$, $CD=b$. Gọi I, J lần lượt là trung điêm AB và CD, giả sử $AB\perp CD$. Mặt phẳng (α) qua M nằm trên đoạn IJ và song song với AB và CD. Biết $IM=\dfrac{1}{3}IJ$ thì diện tích thiết diện của tứ diện $ABCD$ với mặt phẳng (α) là $S=\dfrac{m}{n}.ab$ với $m,n\in\mathbb{Z}$. Tính $2n+m$

Lời giải



Ta có $\begin{cases}(\alpha)\,//\,CD\\ CD\subset(ICD)\\ M\in(\alpha)\cap(ICD)\end{cases}\Rightarrow$ giao tuyến của (α) với (ICD) là đường thẳng qua M và song song với CD cắt IC tại L và ID tại N.

$\begin{cases}(\alpha)\,//\,AB\\ AB\subset(JAB)\\ M\in(\alpha)\cap(JAB)\end{cases}\Rightarrow$ giao tuyến của (α) với (JAB) là đường thẳng qua M và song song với AB cắt JA tại P và JB tại Q.

Ta có $\begin{cases}(\alpha)\,//\,AB\\ AB\subset(ABC)\\ L\in(\alpha)\cap(ABC)\end{cases}\Rightarrow EF\,//\,AB$

Tương tự $\begin{cases}(\alpha)\,//\,AB\\ AB\subset(ABD)\\ N\in(\alpha)\cap(ABD)\end{cases}\Rightarrow HG\,//\,AB\Rightarrow EF\,//\,HG\,//\,AB$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Ta có $\begin{cases}(\alpha)\,//\,CD\\ CD\subset(ACD)\\ P\in(\alpha)\cap(ACD)\end{cases}\Rightarrow FG//CD$

Tương tự $\begin{cases}(\alpha)\,//\,CD\\ CD\subset(BCD)\\ Q\in(\alpha)\cap(BCD)\end{cases}\Rightarrow EH//CD\Rightarrow FG//EH//CD.$

Suy ra $EFGH$ là hình bình hành. Mà $AB\perp CD$ nên $EFGH$ là hình chữ nhật.

Xét tam giác ICD có: $LN//CD\Rightarrow\dfrac{LN}{CD}=\dfrac{IN}{ID}.$

Xét tam giác ICD có: $MN//JD\Rightarrow\dfrac{IN}{ID}=\dfrac{IM}{IJ}.$

Do đó $\dfrac{LN}{CD}=\dfrac{IM}{IJ}=\dfrac{1}{3}\Rightarrow LN=\dfrac{1}{3}CD=\dfrac{b}{3}.$

Tương tự $\dfrac{PQ}{AB}=\dfrac{JM}{JI}=\dfrac{2}{3}\Rightarrow PQ=\dfrac{2}{3}AB=\dfrac{2a}{3}.$

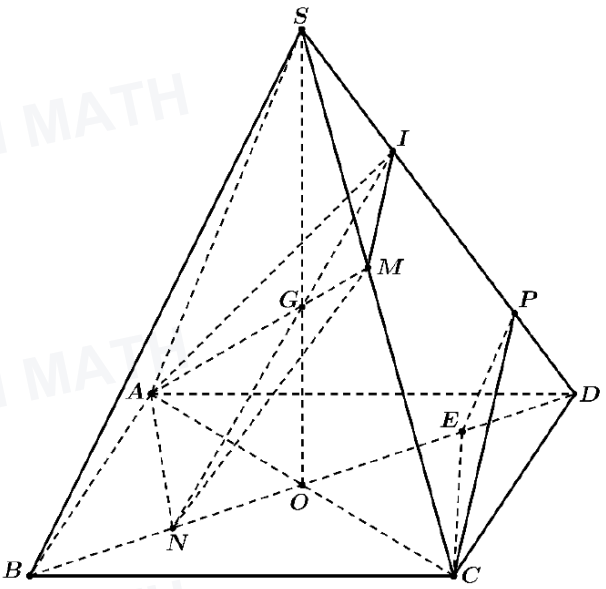
Vậy $S_{EFGH}=PQ.LN=\dfrac{2ab}{9}.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SC, OB. Gọi I là giao điểm của SD và mặt phẳng (AMN). Khi đó tỉ số $\frac{SI}{DI}=\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a,b\in\mathbb{Z}$. Tính giá trị biểu thức $a+b$.

Lời giải



Trong (SAC) gọi $G=SO\cap AM$.

Trong (SBD) gọi $I=NG\cap SD\Rightarrow I=SD\cap(AMN)$.

Trong (SCD) kẻ $CP//MI$ (1) $\Rightarrow MI$ là đường trung bình của $\Delta SCP\Rightarrow SI=IP$ (3).

Trong (SBD) kẻ $PE//NI$ (2) nên từ (1) và $(2)\Rightarrow(PEC)//(ANMI)$.

Mà $(ABCD)\cap(CPE)=CE$ và $(ABCD)\cap(ANMI)=AN\Rightarrow CE//AN\Rightarrow\frac{OE}{ON}=\frac{OA}{OC}=1$.

$\Rightarrow OE=NO=\frac{1}{2}OB=\frac{1}{2}OD\Rightarrow E$ là trung điểm của OD và $DN=3DE$.

Xét ΔNID có $PE//NI\Rightarrow\frac{DP}{DI}=\frac{DE}{DN}=\frac{1}{3}\Rightarrow DP=\frac{1}{3}DI\Rightarrow IP=\frac{2}{3}DI$ (4).

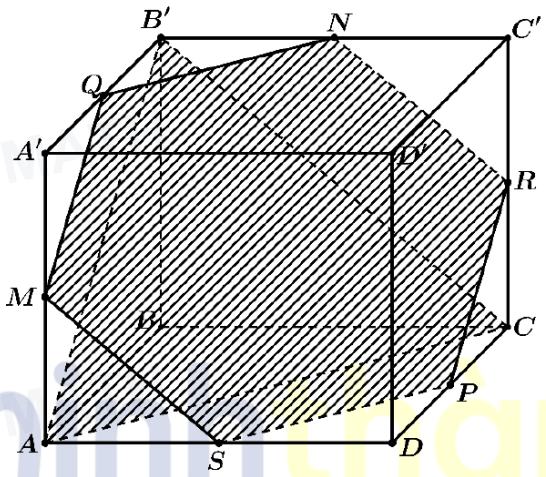
Từ (3) và $(4)\Rightarrow SI=\frac{2}{3}DI\Rightarrow\frac{SI}{DI}=\frac{2}{3}$ nên $a=2;b=3\Rightarrow T=a+b=2+3=5$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh $AB=4$. Trên các cạnh $AA',B'C',CD$ lần lượt lấy các điểm M,N,P sao cho $MA=NB'=PC=x\ (2\le x<4)$. Khi thiết diện được tạo bởi mặt phẳng (MNP) cắt hình lập phương có diện tích bằng $11\sqrt{3}$ thì giá trị x bằng bao nhiêu?

Lời giải



Ta có: $\dfrac{MA}{MA'}=\dfrac{NB'}{NC'}\Rightarrow MN,AB',A'C'$ thuộc ba mặt phẳng song song hay $MN//(\alpha)$ do chứa AB' và song song với $A'C'\Rightarrow(\alpha)\equiv(AB'C)$.

Lại có $\dfrac{MA}{MA'}=\dfrac{PC}{PD}\Rightarrow MP,AC,A'D$ thuộc ba mặt phẳng song song hay $MP//(\beta)$ do chứa AC và $A'D\Rightarrow(\beta)\equiv(AB'C)$.

Khi đó $\begin{cases}MN//(AB'C)\\MP//(AB'C)\\MN\cap MP\end{cases}\Rightarrow(MNP)//(AB'C)$.

Ta lại có: $\begin{cases}(MNP)//(AB'C)\\(AA'B'B)\cap(AB'C)=AB'\Rightarrow(MNP)\cap(AA'B'B)=d\Rightarrow d\cap A'B'=Q\\M\in(MNP)\cap(AA'B'B)\end{cases}$.

Tương tự ta xác định được các giao tuyến của mặt phẳng (MNP) với các mặt $ABCD$ và $BB'C'C$ của hình lập phương. Từ đó, thiết diện của hình lập phương bị cắt bởi mặt phẳng (MNP) là lục giác $MQNRPS$ như hình vẽ.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

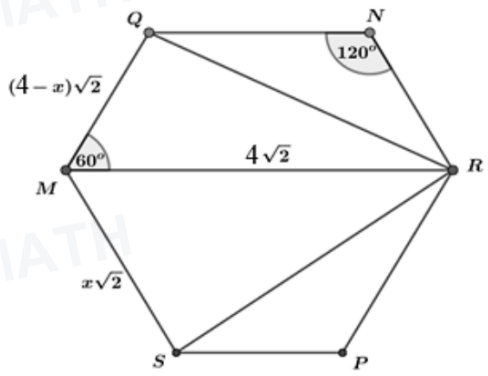
Tam giác $AB'C$ đều và $(QM,QN)=(AB',AC)=60°$. Từ đó dễ thấy lục giác $MQNRPS$ có tất cả các góc bằng $120°$.

Tam giác AMS vuông cân tại A nên $MS=AM.\sqrt{2}=x\sqrt{2}$ và tương tự $PR=QN=x\sqrt{2}$.

Tam giác $A'MQ$ vuông cân tại A' nên $MQ=A'M.\sqrt{2}=(4-x)\sqrt{2}$

Tương tự ta có: $NR=SP=(4-x)\sqrt{2}$.

$$\begin{cases}(MNP)//AC\\(MNP)\cap(AA'C'C)=MR\Rightarrow MR//AC\Rightarrow MRCA \text{ là hình bình hành}\Rightarrow MR=AC=4\sqrt{2}.\\AC\subset(AA'C'C)\end{cases}$$



$$S_{MQNRPS}=S_{MQRS}+2S_{QNR}=\frac{4\sqrt{2}.4\sqrt{2}.\sin 60°}{2}+(4-x)\sqrt{2}.x\sqrt{2}.\sin 120°=8\sqrt{3}+\sqrt{3}(4-x)x.$$

$$S_{MQNRPS}=11\sqrt{3}\Leftrightarrow(4-x)x=3\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=3\end{array}\right.$$

Đối chiếu điều kiện lấy $x=3$.